

Roboter bauen, verkabeln, programmieren, warten

Skript zu den Lernbereichen 2 bis 6 mit LEGO Education SPIKE Prime

Lerneinheit „Wettbewerbsvorbereitung“ (LEGO Education)

mit interaktiven Lernseiten: SPIKE-Wortblöcke + Simulator im Browser

marconicklas.github.io/robotik-spike/

Name: Klasse:

So arbeitest du mit diesem Skript

Jedes Kapitel gehört zu einer oder mehreren Doppelstunden (DS) und zu einer **Lernseite** im Browser. Dort programmierst du mit SPIKE-Wortblöcken, ein Simulator zeigt die Fahrt, und ✓ **Prüfen** kontrolliert deine Lösung.

Orange Kästen zeigen, wie du das Thema **am echten SPIKE-Roboter** umsetzt. Die Bauanleitungen und Lektionen der LEGO-Einheit findest du unter education.lego.com.

Die Lösungen zu „Teste dich“ stehen im Anhang.

Inhalt

1 Das Grundgestell: Bauteile, Verbindungen, Materialien.....	3
2 Statik: Zug, Druck, Hebel und Stabilität.....	5
3 Mechanismen: Getriebe, Räder, Greifer.....	7
4 Energie, Hub und Verkabelung.....	9
5 Sensoren und Aktoren.....	11
6 Blockorientiert programmieren: Grundbefehle.....	12
7 Wiederholungen und Meine Blöcke.....	14
8 Sensordaten auswerten: Abstand, Kraft, Farbe, Gyro.....	15
9 Mit Gegenständen spielen und Missionen lösen.....	17
10 Den Roboter warten und Fehler beheben.....	18
11 Berufe rund um Robotik.....	20
Anhang: Lösungen zu „Teste dich“	21

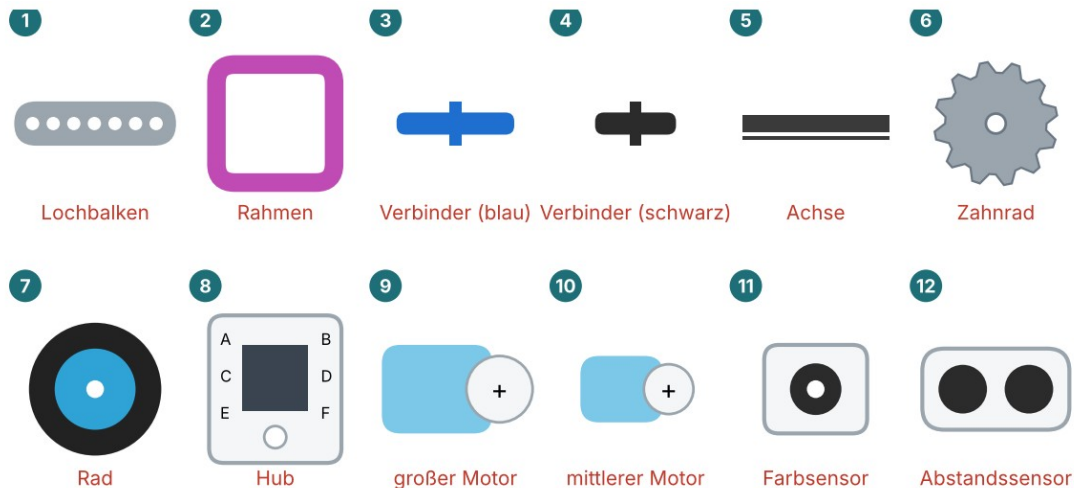
Ordner der Unterrichtsreihe	Inhalt
01_Praesentation	Begleitpräsentation (PowerPoint)
02_Arbeitsblaetter	16 Arbeitsblätter mit Lösungen
03_Skript	dieses Skript (Word + PDF)
04_HTML_Lernseiten	index.html öffnen → 16 Lektionen mit Block-Editor und Simulator

1 Das Grundgestell: Bauteile, Verbindungen, Materialien

Lernziele dieses Kapitels

- die wichtigsten SPIKE-Bauteile benennen
- lösbare und unlösbare, starre und bewegliche Verbindungen unterscheiden
- Eigenschaften der Materialien beurteilen

1.1 Bauteile des SPIKE Prime Sets



Bauteil	Aufgabe im Roboter
Lochbalken, Rahmen	tragende Struktur des Grundgestells; Rahmen sind sehr verwindungssteif
Verbinder (Pins)	verbinden Balken: blau/schwarz mit Reibung (starr), grau ohne Reibung (drehbar)
Achsen	übertragen Drehbewegungen (Kreuzprofil → formschlüssig)
Zahnräder, Räder	Drehzahl/Kraft ändern, Fahrbewegung
Hub	Mikrocontroller mit Akku, 6 Ports (A–F), Lichtmatrix, Lautsprecher, Gyrosensor
Motoren (groß/mittel)	Aktoren mit eingebautem Rotationssensor
Farb-, Abstands-, Kraftsensor	Sensoren für Licht/Farbe, Entfernung, Druck

1.2 Verbindungen

Verbindungen sind **lösbar** (zerstörungsfrei trennbar: Steckverbindung, Schraube) oder **unlösbar** (Kleben, Schweißen, Nieten). Außerdem sind sie **starr** (die Teile bewegen sich nicht gegeneinander) oder **beweglich** (Gelenk, Lager). LEGO-Verbindungen sind fast alle lösbar – das macht sie ideal für Prototypen: Ein Wettbewerbsroboter wird ständig umgebaut.

Verbindung	Art	Beispiel am Roboter
blauer/schwarzer Verbinder	lösbar, starr (Reibung)	Balken am Rahmen, Sensorhalter
grauer Verbinder	lösbar, beweglich	Gelenk einer Klappe, Stützrad
Achse + Zahnrad	lösbar, formschlüssig, dreht mit	Getriebe am Motor
Kleben / Löten	unlösbar	nur bei Reparaturen (eigene Halter, Kabel)

1.3 Materialien

LEGO-Elemente bestehen überwiegend aus dem Kunststoff **ABS** (Steine, Balken) und anderen Kunststoffen, Reifen aus Gummi. Wichtige Eigenschaften: geringes Gewicht, hohe Maßgenauigkeit (jedes Teil passt), Schlagfestigkeit, Wiederverwendbarkeit. Nachteil: Kunststoff kann sich bei Last biegen – lange Balken brauchen Abstützung.

Mit LEGO SPIKE Prime

Baut das **Fahrgestell** nach der LEGO-Lektion „Fahrgestell bauen“ (Wettbewerbsvorbereitung). Die Motoren kommen an **C (links)** und **D (rechts)**, der Farbsensor an **E**.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 1 – Bauteile, Verbindungen, Materialien** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Ordne Bauteile zu und teste dein Wissen.

Teste dich

1. Nenne zwei lösbare Verbindungen am SPIKE-Roboter.
2. Wann verwendest du einen grauen statt eines blauen Verbinders?
3. Warum eignet sich ABS gut für Roboterbauteile?

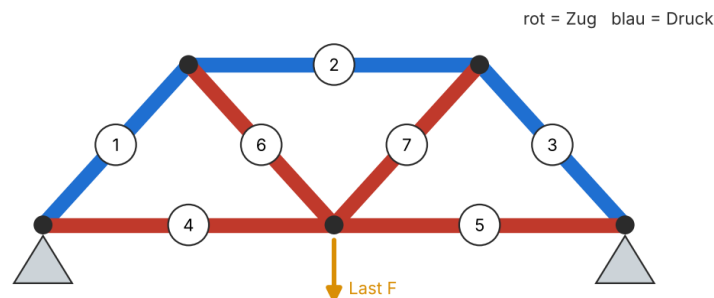
2 Statik: Zug, Druck, Hebel und Stabilität

Lernziele dieses Kapitels

- Zug- und Druckkräfte in einer Konstruktion erkennen
- das Hebelgesetz anwenden
- die Stabilität eines Roboters beurteilen (Schwerpunkt, Kippwinkel)

2.1 Zug und Druck

Wirkt eine Last auf eine Konstruktion, werden die Bauteile entweder **auseinandergezogen (Zug)** oder **zusammengedrückt (Druck)**. Dreiecke (Fachwerke) sind besonders stabil, weil sie ihre Form nicht ändern können – anders als ein Viereck, das sich zum Parallelogramm verschieben lässt.

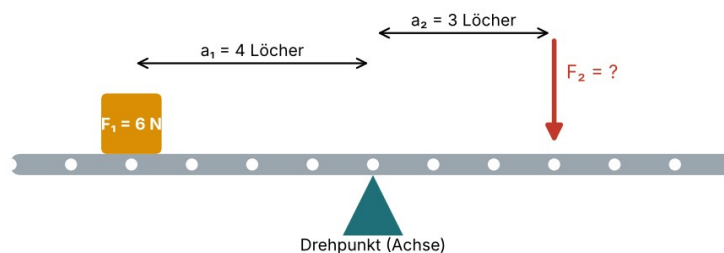


Mit LEGO SPIKE Prime

Stabilisiert euer Grundgestell mit **Dreiecken** und **Rahmen**. Lange Balken, an denen der Hub hängt, werden auf Biegung belastet – unterstützt sie doppelt.

2.2 Das Hebelgesetz

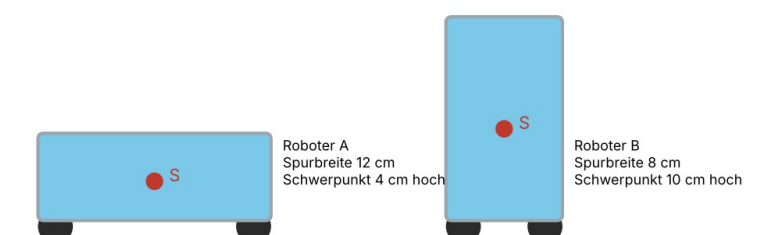
Ein Hebel ist im Gleichgewicht, wenn gilt: **Kraft $\times$ Kraftarm = Last $\times$ Lastarm** ($F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$). Beim LEGO-Lochbalken zählst du die Löcher bis zum Drehpunkt.



Beispiel: $6\text{ N} \cdot 4\text{ Löcher} = F_2 \cdot 3\text{ Löcher} \rightarrow F_2 = 8\text{ N}$. Eine Hubgabel ist ein Hebel: Je weiter die Last vom Drehpunkt entfernt ist, desto mehr Drehmoment muss der Motor aufbringen.

2.3 Stabilität und Schwerpunkt

Ein Roboter kippt, wenn sein **Schwerpunkt** über die Kippkante wandert. Je **breiter die Spur** und je **tiefer der Schwerpunkt**, desto größer ist der Kippwinkel: $\alpha = \arctan((\text{Spurbreite} : 2) : \text{Schwerpunkthöhe})$.



Roboter	Rechnung	Kippwinkel
A (12 cm Spur, S 4 cm hoch)	$\arctan(6 : 4)$	$\approx 56^\circ$
B (8 cm Spur, S 10 cm hoch)	$\arctan(4 : 10)$	$\approx 22^\circ$

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 2 – Statik** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Mit dem Hebel- und dem Kipp-Rechner kannst du Werte ausprobieren.

Teste dich

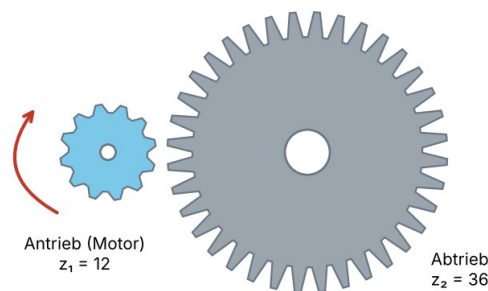
1. Welche Kraft wirkt im Untergurt einer Brücke mit Last in der Mitte?
2. $F_1 = 4 \text{ N}$ bei $a_1 = 6$ Löchern. Welche Kraft F_2 braucht es bei $a_2 = 3$ Löchern?
3. Nenne zwei Maßnahmen, damit ein Roboter mit Hubgabel nicht kippt.

3 Mechanismen: Getriebe, Räder, Greifer

Lernziele dieses Kapitels

- Mechanismen und ihre Aufgaben kennen
- Übersetzungen berechnen
- Weg und Radumdrehungen umrechnen
- das Grundgestell an Aufgaben anpassen

3.1 Zahnradgetriebe



Die **Übersetzung** $i = z_2 : z_1$ (Zähne Abtrieb : Zähne Antrieb). Ist $i > 1$, dreht der Abtrieb **langsamer, aber kräftiger** (Untersetzung); ist $i < 1$, dreht er **schneller** mit weniger Kraft (Übersetzung ins Schnelle). Die Drehzahl am Abtrieb: $n_2 = n_1 : i$. Zwei Zahnräder kehren die Drehrichtung um.

Mechanismus	Wirkung	Einsatz im Wettbewerb
Zahnradpaar	Drehzahl/Kraft ändern, Richtung umkehren	langsamer, kräftiger Arm
Kegelräder	Drehachse um 90° umlenken	Motor liegt, Arm dreht senkrecht
Schnecke + Zahnrad	sehr große Untersetzung, selbsthemmend	Hubgabel hält Last ohne Strom
Zahnstange	Drehung → geradlinige Bewegung	Schieber, Linearantrieb
Hebel, Gelenkviereck	Bewegung umlenken/verstärken	Greifer, Klappe

3.2 Räder und Weg

Das SPIKE-Rad hat 5,6 cm Durchmesser. Pro Umdrehung fährt der Roboter den **Umfang**: $U = \pi \cdot d \approx 17,6$ cm. Daraus folgt: 1 cm $\approx$ 20,5 Radgrad. Für eine **Drehung auf der Stelle** (Lenkung ± 100) legen beide Räder einen Bogen auf einem Kreis mit dem Radabstand (11,2 cm) zurück: 90° Roboterdrehung = 8,8 cm = **180 Radgrad**.

Mit LEGO SPIKE Prime

Die LEGO-Lektion „Trainingslager 2“ ergänzt das Fahrgestell um einen **Anbau mit großem Motor (Port A)** – passt das Grundgestell an die Mission an: Gabel, Schieber, Greifer.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 3 – Mechanismen und Getriebe** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Mit dem Getriebe-Rechner siehst du die Zahnräder drehen.

Teste dich

1. $z_1 = 12$, $z_2 = 36$, $n_1 = 150$ U/min. Berechne i und n_2 .
2. Wie viele Radgrad braucht der Roboter für 35,2 cm?
3. Welcher Mechanismus hält eine Last, wenn der Motor stromlos ist?

4 Energie, Hub und Verkabelung

Lernziele dieses Kapitels

- Spannungsquellen vergleichen
- den Hub als Mikrocontroller beschreiben
- Motoren und Sensoren richtig verkabeln
- kabelgebunden und per Bluetooth steuern

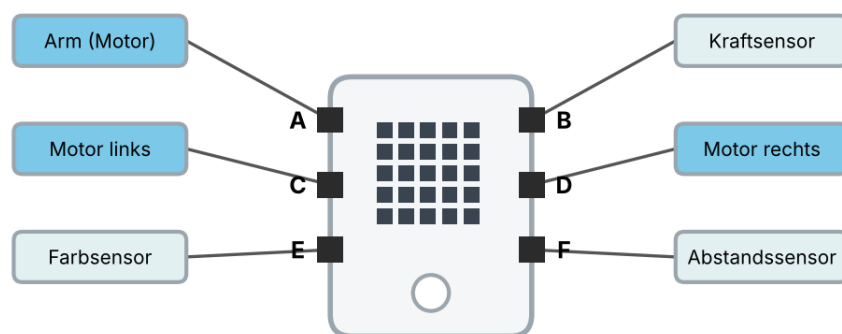
4.1 Energieversorgung

Der SPIKE-Hub enthält einen **Lithium-Ionen-Akku** (7,3 V, 2100 mAh). Die gespeicherte Energie beträgt $E = U \cdot Q \approx 7,3 \text{ V} \cdot 2,1 \text{ Ah} \approx 15 \text{ Wh}$. Bei einer mittleren Stromaufnahme von 700 mA reicht eine Ladung etwa $2100 \text{ mAh} : 700 \text{ mA} = 3 \text{ Stunden}$. Geladen wird per USB.

Spannungsquelle	Vorteil	Nachteil
Akku	wiederaufladbar, mobil	begrenzte Kapazität, altert
Batterie	sofort einsatzbereit	Einweg, Müll, teuer
Netzteil/USB	dauerhaft Energie	Kabel behindert die Fahrt
Solarzelle	unabhängig, kostenlos	nur bei Licht, geringe Leistung

4.2 Der Hub – ein Mikrocontroller

Ein **Mikrocontroller** ist ein kleiner Computer auf einem Chip: Prozessor, Speicher und Ein-/Ausgänge. Der Hub liest Sensoren, führt das Programm aus und steuert die Motoren. Er hat **6 Ports (A–F)** für Motoren und Sensoren, eine **5x5-Lichtmatrix**, einen Lautsprecher, Tasten und einen eingebauten **Gyro-/Beschleunigungssensor**.



Akku 7,3 V · 2100 mAh (im Hub) · USB / Bluetooth

4.3 Verkabelung und Verbindung

- Jeder Port ist **universell**: Motoren und Sensoren können an jeden Port, das Programm muss aber den **richtigen Port** verwenden.
- Kabel so verlegen, dass sie nicht in Räder oder Zahnräder geraten (Kabelbinder oder Halter verwenden).
- **USB**: Programm übertragen, Hub laden, stabile Verbindung. **Bluetooth**: kabellos, Programm aus der App starten, Fernsteuerung möglich.
- Programme werden auf einem der **Programmplätze** des Hubs gespeichert und können ohne Tablet/PC gestartet werden.

Mit LEGO SPIKE Prime

Standardbelegung im Kurs: **C** Motor links, **D** Motor rechts, **E** Farbsensor, **F** Abstandssensor, **B** Kraftsensor, **A** Anbaumotor (Gabel).

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 4 – Energie, Hub und Verkabelung** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Akku-Rechner, Port-Zuordnung und dein erstes Programm „Hallo Hub“.

Teste dich

1. Wie viele Stunden fährt der Roboter bei 1050 mA?
2. Was ist ein Mikrocontroller?
3. Nenne je einen Vorteil von USB und Bluetooth.

5 Sensoren und Aktoren

Lernziele dieses Kapitels

- das EVA-Prinzip anwenden
- Sensoren des SPIKE-Sets beschreiben
- Motoren als Aktoren einsetzen

5.1 EVA-Prinzip

Eingabe: Sensoren messen die Umwelt. **Verarbeitung:** Der Hub entscheidet nach dem Programm.

Ausgabe: Aktoren (Motoren, Lichtmatrix, Lautsprecher) handeln.

Bauteil	Typ	misst / macht	Werte
Farbsensor	Sensor	Farbe, reflektiertes Licht	8 Farben; 0–100 %
Abstandssensor	Sensor	Entfernung per Ultraschall	ca. 4–200 cm
Kraftsensor	Sensor (Taster)	Druck	gedrückt ja/nein; 0–10 N
Gyrosensor (im Hub)	Sensor	Drehung (Gierwinkel)	–180° ... 180°
großer / mittlerer Motor	Aktor + Sensor	Drehbewegung; misst Winkel	Geschwindigkeit in %; Grad
Lichtmatrix, Mittellicht	Aktor (LED)	Anzeige, Signal	Text, Bilder, Farben
Lautsprecher	Aktor	Töne	Piepton, Klänge

5.2 Ultraschall

Der Abstandssensor sendet einen Ultraschall-Impuls und misst die Zeit bis zum Echo. Abstand = Schallgeschwindigkeit · Zeit : 2 (Hin- und Rückweg). Bei 343 m/s und 1,2 ms ergibt das ≈ 21 cm.

5.3 Motoren mit Rotationssensor

SPIKE-Motoren sind **Servomotoren**: Ein eingebauter Rotationssensor misst den Drehwinkel auf 1° genau. Deshalb kann der Hub „für 90 Grad“ oder „für 10 cm“ exakt fahren.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 5 – Sensoren und Aktoren** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Fahre bis Rot und stoppe vor einem Hindernis.

Teste dich

1. Ordne zu: Kraftsensor, Lichtmatrix, Hub – E, V oder A?
2. Das Echo kommt nach 2 ms. Wie weit ist das Hindernis entfernt?
3. Warum kann ein SPIKE-Motor genau 90° drehen?

6 Blockorientiert programmieren: Grundbefehle

Lernziele dieses Kapitels

- Programm, Befehl, Parameter und Sequenz erklären
- Fahrbefehle mit Strecken und Drehungen planen
- Programme als Struktogramm darstellen

6.1 Grundbegriffe

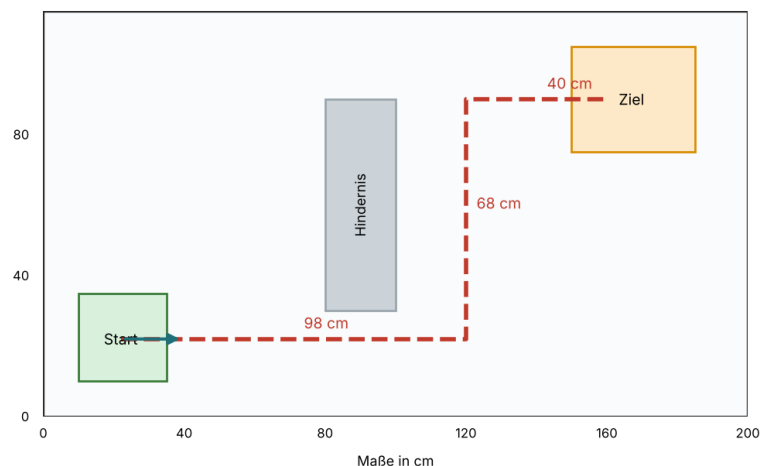
Begriff	Bedeutung	Beispiel
Programm	Folge von Anweisungen	ganzes Projekt in der SPIKE-App
Befehl (Block)	eine Anweisung	bewege vorwärts für 10 cm
Parameter	legt den Befehl genauer fest	10 · cm · vorwärts
Sequenz	Befehle laufen nacheinander	fahren → drehen → fahren

6.2 Die wichtigsten Blöcke

Kategorie	Block (SPIKE-Wortblöcke)	Wirkung
Bewegung	bewege vorwärts für 10 cm	beide Fahrmotoren (C+D) gemeinsam
Bewegung	bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad	auf der Stelle rechts drehen (–100 = links)
Bewegung	starte Bewegung / stoppe Bewegung	fahren ohne festes Ende
Bewegung	setze Bewegungsgeschwindigkeit auf 50 %	Tempo festlegen
Motoren	A fahre ↻ links für 90 Grad	einzelner Motor (Gabel)
Steuerung	warte 1 Sekunde / warte bis ...	Pause / auf Sensor warten
Licht, Klang	schreibe ... / spiele Piepton	Ausgabe auf dem Hub

6.3 Wege planen

Zeichne den Weg auf die Matte, miss Strecken und Winkel und schreibe dann das Programm. Ein **Struktogramm** (Nassi-Shneiderman-Diagramm) zeigt die Abfolge als Kästen – die Lernseiten erzeugen es automatisch.



```
bewege vorwärts für 98 cm
bewege mit Lenkung -100 für 180 Grad    # 90° links
bewege vorwärts für 68 cm
bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad     # 90° rechts
bewege vorwärts für 40 cm
```

Mit LEGO SPIKE Prime

LEGO-Lektion „**Trainingslager 1: Herumfahren**“: Fahrt eine Strecke ab, misst die Abweichung und korrigiert die Werte.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 6 – Grundbefehle** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Vor – Pause – zurück, Ab ins Ziel, Einparken in die Garage.

Teste dich

1. Wie viele Radgrad braucht eine Drehung um 45°?
2. Was ist der Unterschied zwischen „bewege für 10 cm“ und „starte Bewegung“?
3. Nenne die drei Parameter von „bewege vorwärts für 10 cm“.

7 Wiederholungen und Meine Blöcke

Lernziele dieses Kapitels

- Schleifen einsetzen
- eigene Blöcke (Meine Blöcke) definieren
- Programme im Team aufteilen

Eine **Schleife** wiederholt Blöcke: „wiederhole 4-mal“ (Zählschleife), „wiederhole fortlaufend“ (Endlosschleife) oder „wiederhole bis ...“ (bedingte Schleife). Ein Quadrat ist 4-mal „fahre + drehe 90°“, ein n-Eck n-mal mit Drehwinkel $360^\circ : n$.

```
wiederhole 4-mal
  bewege vorwärts für 30 cm
  bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad
```

Meine Blöcke sind selbst definierte Unterprogramme. Sie machen das Programm kurz und lesbar, Fehler korrigiert man an einer Stelle, und im Team kann jede/r eine Etappe programmieren.

```
definiere drehe_rechts_90
  bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad
```

Mit LEGO SPIKE Prime

LEGO-Lektion „**Meine Blöcke, unser Programm**“: Jede/r im Team schreibt einen eigenen Block; am Ende wird alles zu einem Lauf zusammengesetzt.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 7 – Wiederholungen und Meine Blöcke** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Quadrat, Treppe, Achteck mit eigenem Block.

Teste dich

1. Wie oft wiederholt man für ein Sechseck, und um wie viel Grad dreht der Roboter?
2. Nenne zwei Vorteile von Meinen Blöcken.

8 Sensordaten auswerten: Abstand, Kraft, Farbe, Gyro

Lernziele dieses Kapitels

- mit „warte bis“ und „falls ... dann“ auf Sensoren reagieren
- Schwellwerte bestimmen
- Linien zählen und einer Linie folgen
- mit dem Gyrosensor genau drehen und geradeaus fahren

8.1 Warten oder verzweigen

warte bis hält das Programm an, bis eine Bedingung wahr ist (z. B. Abstand näher als 10 cm). **falls ... dann ... sonst** prüft einmal und wählt einen von zwei Wegen – in einer Endlosschleife entsteht so ein Roboter, der ständig reagiert.

```
starte Bewegung vorwärts  
warte bis Abstand näher als 10 cm  
stoppe Bewegung
```

```
wiederhole fortlaufend  
  falls Abstand näher als 15 cm dann  
    bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad  
  sonst  
    bewege vorwärts für 5 cm
```

8.2 Kraftsensor

Der Kraftsensor wirkt als **Taster** (gedrückt/losgelassen) oder misst die Kraft in Newton. Im Wettbewerb dient er als Stoßstange oder Startknopf.

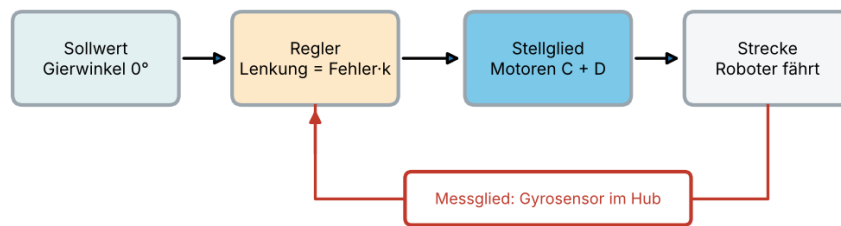
8.3 Farbsensor: Linien erkennen, zählen, folgen

Der Farbsensor misst **reflektiertes Licht** (Weiß $\approx 100\%$, Schwarz $\approx 10\%$). Der **Schwellwert** liegt in der Mitte: (Weiß + Schwarz) : 2. Beim **Zählen** muss der Roboter nach jeder Linie warten, bis wieder Weiß kommt – sonst zählt er dieselbe Linie mehrfach. Ein **Linienfolger** fährt an der Kante: unter der Schwelle (auf der Linie) lenkt er weg, darüber lenkt er hin.



8.4 Gyrosensor und Regelung

Der Gyrosensor im Hub misst den **Gierwinkel** (Drehung um die Hochachse, im Uhrzeigersinn positiv). „setze Gierwinkel auf 0“, dann drehen, bis der Winkel 90° erreicht – das ist genauer als Radgrad, weil Schlupf keine Rolle spielt. Für **Geradeausfahrt** regelt der Roboter ständig nach: $\text{Lenkung} = (\text{Sollwinkel} - \text{Istwinkel}) \cdot k$.



Mit LEGO SPIKE Prime

LEGO-Lektion „**Trainingslager 3: Auf Linien reagieren**“: Linien als Orientierung nutzen – an einer Linie neu ausrichten macht Läufe zuverlässiger.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 8 – Abstand und Kraft** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Abstand halten, Stoßstange, Patrouille. Lektion 9 und 10: Linien, Linienfolger, Gyro.

Teste dich

1. Weiß 96 %, Schwarz 14 %: Wie groß ist die Schwelle?
2. Warum zählt ein Linienzähler ohne „warte bis weiß“ falsch?
3. Der Roboter driftet nach links (Gierwinkel -4°). In welche Richtung muss er lenken?

9 Mit Gegenständen spielen und Missionen lösen

Lernziele dieses Kapitels

- einen Anbaumotor programmieren
- eine Mission planen, in Etappen zerlegen und testen
- eine Wettbewerbs-Strategie entwickeln

9.1 Heben, Tragen, Schieben

Eine **Hubgabel** am Motor A hebt Gegenstände: „A fahre ↻ links für 90 Grad“ hebt, „↻ rechts“ senkt. Die Gabelspitze liegt vor der Robotermitte – das muss man bei der Strecke abziehen (Kiste bei 60 cm, Roboter bei 20 cm, Gabel 13,5 cm vorne → 26,5 cm fahren). Schieben (Bulldozer) ist einfacher, aber ungenauer.

9.2 Missionen planen

Schritt	Was ihr tut
Verstehen	Was bringt Punkte? Wo liegen Start, Objekte, Ziel?
Planen	Weg auf die Matte zeichnen, Strecken und Winkel messen, Struktogramm
Programmieren	Etappen als Meine Blöcke: zum_paket, zum_ziel, heimfahren
Testen	jede Etappe einzeln; Abweichungen protokollieren
Verbessern	Sensoren statt Zeit, an Linien/Wänden ausrichten, Tempo erhöhen (Upgrade)

9.3 Robot Game

Bei der **FIRST LEGO League Challenge** dauert ein Robot-Game-Lauf 2 Minuten 30 Sekunden. Strategie: **sichere Punkte zuerst**, Missionen auf dem Weg kombinieren, Punkte pro Sekunde vergleichen, nach jeder Mission neu ausrichten. Teamrollen: Konstrukteur/in, Programmierer/in, Stratege/Strategin, Teamkapitän/in.

Mit LEGO SPIKE Prime

LEGO-Lektionen „**Missionstraining**“, „**Zeit für ein Upgrade**“ und „**Missionsbereit**“ führen Schritt für Schritt zu einem kompletten Wettbewerbslauf.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 14 – Geführte Mission** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Paketlieferung und Upgrade; Lektion 15: Robot Game mit Punktwertung.

Teste dich

1. Die Kiste bringt 30 Punkte in 20 s, der Ball 20 Punkte in 8 s. Was erledigst du zuerst?
2. Warum richtet man den Roboter nach einer Mission an einer Linie aus?

10 Den Roboter warten und Fehler beheben

Lernziele dieses Kapitels

- Störungen erkennen und einordnen
- Reparaturen auswählen
- Programmfehler systematisch finden

10.1 Störungen

Störung	Beispiel	Maßnahme
Funktionsstörung	Roboter fährt Kurve statt geradeaus	Räder prüfen, Gyro-Regelung
Ausfall	Motor reagiert nicht	Kabel und Port prüfen
Verschleiß	Reifen rutschen, Verbinder ausgeleiert	Teile austauschen
Abweichung von Zielgrößen	fährt 46 statt 50 cm	kalibrieren, Akku laden
Umgebungsbedingungen	Linie auf grauem Tisch nicht erkannt	Sensor reinigen, Schwelle neu messen
geplante Obsoleszenz	Akku nach Jahren schwach, nicht tauschbar	Ersatzteil, langlebige Produkte wählen

10.2 Reparaturen

Reparaturart	Beispiel
Austausch	neuer Reifen, neues Kabel, neuer Verbinder
Kleben	selbst gedruckter Halter
Löten	Kabelbruch bei eigener Elektronik
Instandsetzen	Achse richten, Sensor reinigen, Getriebe säubern

10.3 Programmfehler finden (Debugging)

Fehlerquelle	Beispiel
Ausführungsreihenfolge	„stoppe“ steht vor „warte bis“
Ansteuerung	falscher Port, Umdrehungen statt cm, falsche Richtung
Logik	„weiter als“ statt „näher als“, falsche Anzahl Wiederholungen, Zähler zählt doppelt

Debugging in 5 Schritten

1. Fehler genau beobachten · 2. Vermutung aufstellen · 3. **eine** Sache ändern · 4. testen · 5. Werte mit „schreibe“ anzeigen lassen.

Mit LEGO SPIKE Prime

Vor jedem Lauf: **Wartungsplan** abhaken – Akku, Kabel, Reifen, Sensor, Anbau, Testlauf 50 cm.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 12 – Den Roboter warten** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Grauer Boden: Schwelle neu bestimmen. Lektion 13: drei kaputte Programme reparieren.

Teste dich

1. Ein Motor dreht sich nicht. Was prüfst du zuerst?
2. Grau 40 %, Schwarz 12 %: neue Schwelle?
3. Was bedeutet „geplante Obsoleszenz“?

11 Berufe rund um Robotik

Lernziele dieses Kapitels

- Berufe der Robotik und Automatisierung kennen
- eigene Interessen mit Berufen vergleichen
- BERUFENET nutzen und eine Exkursion vorbereiten

Beruf	Ausbildung	Tätigkeit	Bezug zum Kurs
Mechatroniker/in	3,5 J., dual	Anlagen aus Mechanik, Elektronik, Steuerung bauen und warten	LB 2–5
Elektroniker/in für Automatisierungstechnik	3,5 J., dual	Steuerungen, Sensoren, Antriebe installieren, programmieren	LB 3, 4
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung	3 J., dual	Software entwickeln und testen	LB 4, 5
Industriemechaniker/in	3,5 J., dual	Maschinen fertigen, montieren, instand halten	LB 2, 5
Technische/r Produktdesigner/in	3,5 J., dual	Bauteile am Computer konstruieren (CAD)	LB 2

BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit (web.arbeitsagentur.de/berufenet) beschreibt jeden Beruf mit Tätigkeiten, Ausbildung, Voraussetzungen, Verdienst und **Weiterbildung** (z. B. Techniker/in, Meister/in, Studium). Trends: Fachkräfte für Automatisierung sind gefragt; **KI** lässt Roboter sehen und lernen, kollaborative Roboter (Cobots) arbeiten direkt neben Menschen, vorausschauende Wartung erkennt Verschleiß früh.

Exkursionen: Fachmessen (z. B. automatica in München), Tage der offenen Tür und Ausbildungsmessen regionaler Betriebe, Roboterwettbewerbe (FIRST LEGO League). Bereite Fragen vor und notiere Antworten.

Ausprobieren im Browser

Lernseite **Lektion 16 – Berufliche Möglichkeiten entdecken** (marconicklas.github.io/robotik-spike/). Interessen-Check mit Berufsvorschlägen und Exkursions-Checkliste.

Teste dich

1. Welcher Beruf passt, wenn dir Programmieren und Fehlersuche am meisten Spaß machen?
2. Nenne zwei Weiterbildungen nach einer dualen Ausbildung.

Anhang: Lösungen zu „Teste dich“

Kap.	Lösungen
1	1. Verbinder (blau/schwarz/grau), Achse mit Zahnrad · 2. wenn sich die Teile drehen sollen (Gelenk) · 3. leicht, maßgenau, schlagfest, wiederverwendbar
2	1. Zug · 2. $4 \cdot 6 = F_2 \cdot 3 \rightarrow F_2 = 8 \text{ N}$ · 3. Schwerpunkt tief/mittig, breite Spur, Gegengewicht, Stützrad
3	1. $i = 3$, $n_2 = 50 \text{ U/min}$ · 2. $35,2 : 17,6 = 2$ Umdrehungen = 720 Radgrad · 3. Schnecke + Zahnrad (selbsthemmend)
4	1. $2100 : 1050 = 2 \text{ h}$ · 2. kleiner Computer auf einem Chip mit Prozessor, Speicher, Ein-/Ausgängen · 3. USB: stabil, lädt; Bluetooth: kabellos
5	1. Kraftsensor E, Lichtmatrix A, Hub V · 2. $343 \cdot 0,002 : 2 \approx 0,34 \text{ m} = 34 \text{ cm}$ · 3. eingebauter Rotationssensor (Servomotor)
6	1. 90 Radgrad · 2. „für 10 cm“ endet von selbst, „starte“ fährt bis „stoppe“ · 3. Richtung, Wert, Einheit
7	1. 6-mal, 60° (120 Radgrad) · 2. kürzer/lesbarer, eine Stelle zum Korrigieren, Teamarbeit
8	1. $(96 + 14) : 2 = 55 \%$ · 2. er zählt dieselbe Linie mehrmals, solange der Sensor darauf steht · 3. nach rechts (Lenkung positiv)
9	1. Ball: 2,5 Punkte/s > Kiste 1,5 Punkte/s → Ball zuerst · 2. Fehler (Schlupf, Drift) addieren sich – Ausrichten setzt die Position zurück
10	1. Kabel und Port · 2. 26 % · 3. Lebensdauer eines Produkts wird absichtlich begrenzt
11	1. Fachinformatiker/in · 2. Techniker/in, Meister/in, Studium

Quellen und Links

- LEGO Education: Lerneinheit „Wettbewerbsvorbereitung“ (SPIKE Prime) – <https://education.lego.com/de-de/lessons/prime-competition-ready/>
- Lernseiten zu diesem Skript – <https://marconicklas.github.io/robotik-spike/>
- BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit – web.arbeitsagentur.de/berufenet
- FIRST LEGO League (HANDS on TECHNOLOGY e. V.) – www.first-lego-league.org

LEGO, SPIKE und FIRST LEGO League sind Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Abbildungen sind eigene schematische Zeichnungen.